

الجزء الأول: (12 نقطة)✓ التمرين الأول: (6 نقاط)

توجه أستاذ الفيزياء إلى المخبر، بغية تحضير كمية قليلة من غاز الكلور وهذا بإجراء التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك، فوجد ملصقات أربع قارورات لمحاليل شاردية قد سقطت بفعل الرطوبة. كما هو مبين في الوثائق (1، 2) :



أسماء المحاليل			
محلول كلور الزنك	محلول كبريتات النحاس	محلول كلور الحديد الثاني	محلول كلور الحديد الثالثي

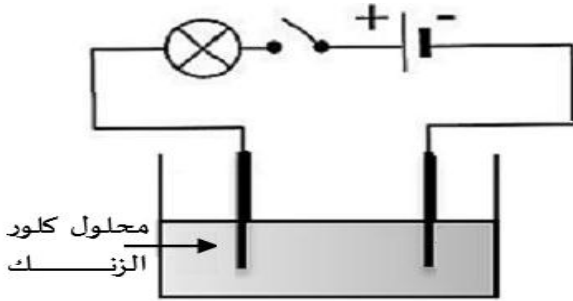
الوثيقة -1-

الوثيقة -2-

○ بغية فهم العمل الذي قام به الأستاذ لإرجاع كل ملصقة على قارورتها المناسبة، أجب عن الأسئلة التالية:

1- أكتب الصيغة الشاردية لكل محلول من المحاليل الأربعة.

2- أعط رقم القارورة الموافق لكل محلول و اشرح كيف تعرف عليها.



الوثيقة -3-

○ بعد تعرف الأستاذ على محلول كلور الزنك يضع كمية منه في وعاء

التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت، كما هو موضح في الوثيقة - 3 -

3- برأيك، بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر اجابتك.

4- عبر عن التفاعل الحاصل عند كل مسرى بمعادلة نصفية

ثم استنتج المعادلة الاجمالية لهذه العملية.

○ أثناء إرجاع الأستاذ كل ملصقة على قارورتها سقط مسمار حديدي $Fe(s)$ في محلول كبريتات النحاس دون انتباهه

فظهر محلول لونه أخضر فاتح.

5- سم المحلول الناتج؟

6- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين المسمار الحديدي و محلول كبريتات النحاس: بالصيغة الشاردية.

✓ التمرين الثاني: (6 نقاط)

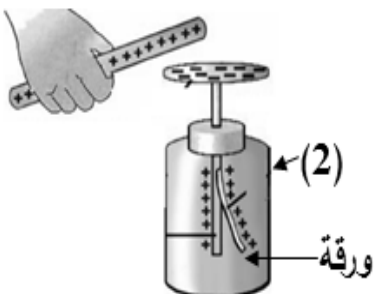
تعتبر ظاهرة التكهرب من الظواهر الفيزيائية الأكثر شيوعا وتعقيدا، لذلك قام

محمد بتحقيق التجريبتين التاليتين:

✗ التجربة (1): قرب محمد دون ملامسة قضيب زجاجي مشحون من قرص العنصر (2).

1- سَمِ العنصر (2) ثم قدم تفسيرا علميا لسبب انفراج ورقته.

2- بين طريقة تكهرب ورقة العنصر (2).

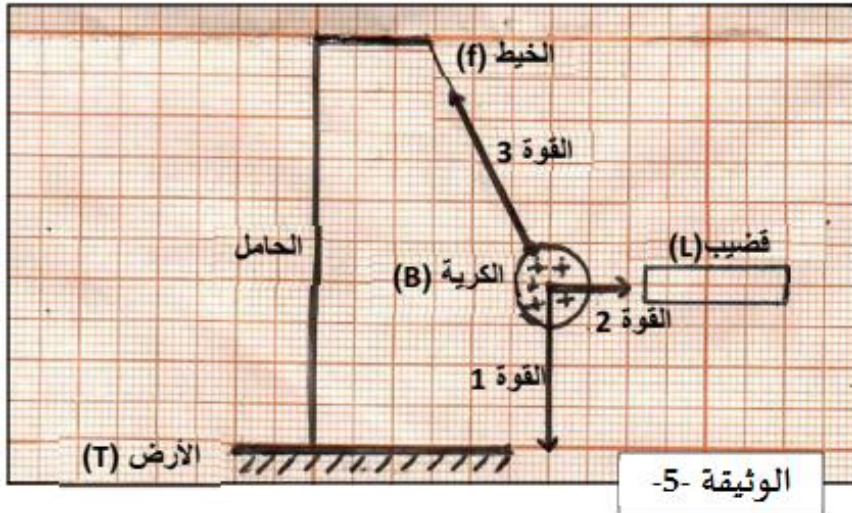


الوثيقة -4-

✗ التجربة (2): قدم الأستاذ لمحمد قضيبيين مشحونين أحدهما من الزجاج والآخر من الايبونيت. قرب أحدهما من

كرية (B) تحمل شحنة كهربائية موجبة، معلقة بخيط عازل و عديم الإمتطاط فلاحظ انجذابها نحوه كما هو موضح

في الوثيقة -5-



3- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب المستعمل

في التجربة مع التبرير. استنتج مادة صنعه؟

4- سم القوى 1 و 2 و 3 المؤثرة على الكرية (B) مع

ترميزها ثم صنفها.

5- أحسب بيانيا شدة كل قوة من القوى السابقة

باستعمال سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 0.01\text{N}$

○ باستعمال الملقطة الموفرة لك، قم برسم حوامل القوى.

6- أنشئ محصلة القوتين 1 و 2 ثم قارنها مع القوة 3. ماذا تستنتج؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

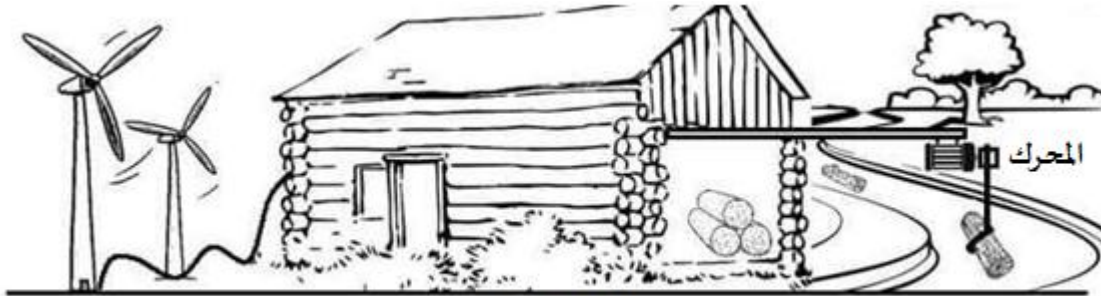
✓ الوضعية الادماجية: (8 نقاط)

في بعض المناطق المعزولة، يستعملون خشب الأشجار في بناء منازلهم و من أجل حمله يستعملون محرك كهربائي يستمد

طاقته من المنوبات التي تعتمد على الرياح في تدويرها من أجل توليد الكهرباء (الوثيقة-6-). ذات مرة قام أحد

الأشخاص بإيصال عدة أجهزة كهربائية بمتعدد المآخذ فتصاعد دخان منه و سمع صوت القاطع وتوقف المحرك

الكهربائي عن العمل (الوثيقة-7-).



الوثيقة -6-

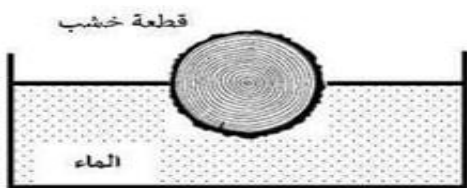
○ اعتمادا على مكتسباتك القبلية و السندات أجب عن الأسئلة الآتية:

1- ما نوع التيار الكهربائي الذي تنتجه المنوبات؟ اشرح مبدأ عملها.

2- ما السبب المحتمل لتصاعد الدخان من متعدد المآخذ و انقطاع

التيار الكهربائي؟ اقترح حلا لذلك.

عندما توقف المحرك عن رفع الخشب سقطت قطعة منه كتلتها $m=200\text{Kg}$ و بقيت طافية على سطح الماء (الوثيقة-8-)



الوثيقة -8-

3- فسر سبب بقاء القطعة الخشبية طافية.

4- مثل القوى المؤثرة عليها باستعمال سلم رسم: $1\text{cm} \rightarrow 1000\text{N}$

علما أن الجاذبية الأرضية $g=10\text{N/Kg}$

انتهى، بالتوفيق